

Defesa da Lógica de Cardinalidade

A cardinalidade do diagrama de classes da OrbiVet foi definida para representar a quantidade de objetos que podem se relacionar entre si dentro do sistema, respeitando as regras de negócio da plataforma. O objetivo é manter a consistência dos dados e representar os vínculos entre tutores, animais, prestadores, serviços, agendamentos e orçamentos.

Justificativa das cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade	Defesa da escolha
Tutor - Animal	1 para 0..*	Um tutor pode cadastrar nenhum ou vários animais. Cada animal está associado a um tutor responsável no modelo atual.
Tutor - Avaliação	1 para 0..*	Um tutor pode realizar várias avaliações, ou nenhuma. Cada avaliação está associada a um tutor.
Prestador - Avaliação	1 para 0..*	Um prestador pode receber várias avaliações. Cada avaliação é direcionada a um prestador.
Tutor - Orçamento	1 para 0..*	Um tutor pode solicitar vários orçamentos ao longo do tempo. Cada orçamento está vinculado ao tutor que o solicitou.

Tutor - Agendamento	1 para 0..*	Um tutor pode realizar diversos agendamentos. Cada agendamento pertence a um tutor solicitante.
Animal - Agendamento	1 para 0..*	Um animal pode estar associado a diferentes agendamentos ao longo do tempo. Cada agendamento se refere a um animal.
Prestador - Agendamento	1 para 0..*	Um prestador pode receber diversos agendamentos. Cada agendamento é direcionado a um prestador.
Orçamento - Agendamento	1 para 0..1	Um orçamento pode gerar nenhum ou um agendamento, pois o tutor pode não aceitar a proposta ou pode concretizá-la em um único agendamento.
Prestador - Serviço	1 para 0..*	Um prestador pode oferecer vários serviços ou ainda não ter cadastrado nenhum. Cada serviço pertence a um prestador.
Clínica - Veterinário	1 para 0..*	Uma clínica pode contar com vários veterinários. Cada veterinário está associado a uma clínica no modelo apresentado.
Orçamento - Serviço	1 para 0..*	Um orçamento pode incluir um ou mais serviços, conforme a proposta solicitada. A cardinalidade exata deve ser confirmada conforme as regras de negócio pretendidas.

Defesa da Estrutura das Classes

A estrutura de classes da OrbiVet foi organizada para separar as responsabilidades de cada entidade e representar os principais elementos envolvidos na gestão de animais e na contratação de serviços. Essa divisão facilita a compreensão do sistema, a manutenção e a evolução das funcionalidades.

Justificativa das classes

Usuário - Representa a entidade principal de acesso à plataforma, reunindo os dados comuns de identificação e autenticação, como nome, e-mail, senha, telefone e status da conta. A classe serve como base para os perfis de Tutor, Prestador e Administrador, evitando a repetição de atributos comuns.

Tutor - Herda a classe Usuário e representa quem utiliza a plataforma para cadastrar animais, solicitar orçamentos, realizar agendamentos e avaliar prestadores. Seus métodos refletem as principais ações disponíveis para esse perfil.

Prestador - Também herda Usuário e representa quem oferece serviços na plataforma. Possui informações específicas, como documento, descrição, endereço, localização e horário de funcionamento. Seus métodos permitem cadastrar serviços, responder a orçamentos e confirmar agendamentos.

Administrador - Representa o perfil responsável pela administração da plataforma, incluindo a moderação de cadastros e o gerenciamento de denúncias. Essa separação permite distinguir as operações administrativas das atividades comuns de tutores e prestadores.

Animal - Armazena as informações de identificação do pet, como nome, espécie, raça, data de nascimento e identificador. É uma classe essencial porque permite associar o animal aos cuidados e serviços utilizados pelo tutor.

Avaliação - Registra a opinião do tutor sobre um prestador, contendo nota, comentário e data. A classe permite organizar as avaliações e apoiar a transparência na escolha dos serviços.

Orçamento - Representa uma proposta solicitada pelo tutor, com valor total, status e validade. Essa classe permite acompanhar a negociação antes da eventual realização do serviço.

Agendamento - Representa a marcação de um atendimento, registrando data e hora e o status correspondente. Sua separação em uma classe própria permite controlar a situação do atendimento sem misturar essas informações com os dados do orçamento.

Serviço - Representa os serviços oferecidos pelos prestadores, contendo descrição, valor e tipo. Essa classe permite que cada prestador disponibilize diferentes opções para os tutores.

Veterinário - Herda Prestador e acrescenta informações profissionais, como CRMV e especialidades. Os métodos de registro de vacinação e exames representam as atividades específicas desse perfil.

Clínica - Herda Prestador e contém informações próprias de um estabelecimento, como razão social, CNPJ e responsável técnico. Essa estrutura permite representar clínicas sem duplicar os atributos gerais de Prestador.

PetShop - Herda Prestador e reúne os dados específicos desse tipo de estabelecimento, como razão social e CNPJ. Dessa forma, o modelo permite que diferentes categorias de prestadores utilizem uma estrutura comum.

Defesa da herança

A herança entre Usuário, Tutor, Prestador e Administrador permite centralizar os dados comuns de acesso e identificação, enquanto cada perfil mantém seus atributos e operações específicas.

Da mesma forma, Veterinário, Clínica e PetShop herdam as características gerais de Prestador e acrescentam informações próprias de suas categorias. Isso reduz a duplicação de informações e facilita a inclusão de novos tipos de prestadores no futuro.

Defesa da separação entre as classes

A separação entre Animal, Orçamento, Agendamento, Serviço e Avaliação evita concentrar funcionalidades distintas em uma única classe. Cada entidade possui uma responsabilidade definida: identificar o pet, representar uma proposta, controlar um atendimento, descrever o serviço oferecido ou registrar a opinião do usuário.

Essa organização favorece a manutenção, a integridade dos dados e a evolução da OrbiVet, permitindo que novas funcionalidades sejam incorporadas sem exigir alterações desnecessárias em todas as partes do sistema.